- Free Radical Vinyl Polymerization
  - 自由基乙烯基聚合｜精编预习笔记
  - 1. 文章主旨
  - 2. 全文逻辑总览
  - 3. 第一部分：引发剂与自由基的形成
    - 3.1 文章原意整理
    - 3.2 你要真正理解的内容
    - 3.3 机理笔记
      - (1) AIBN 分解
      - (2) 过氧化苯甲酰分解
    - 3.4 一句话记忆
  - 4. 第二部分：引发步骤（Initiation）
    - 4.1 文章原意整理
    - 4.2 你要真正理解的内容
    - 4.3 一句话记忆
  - 5. 第三部分：增长步骤（Propagation）
    - 5.1 文章原意整理
    - 5.2 你要真正理解的内容
    - 5.3 结构上的关键点
    - 5.4 一句话记忆
  - 6. 第四部分：终止步骤（Termination）
    - 6.1 偶合（Coupling）
      - 文章原意整理
      - 你要真正理解的内容
      - 一句话记忆
    - 6.2 歧化（Disproportionation）
      - 文章原意整理
      - 你要真正理解的内容
      - 结果特征
      - 一句话记忆
  - 7. 第五部分：链转移到聚合物（Chain Transfer to Polymer）
    - 7.1 文章原意整理
    - 7.2 你要真正理解的内容
    - 7.3 对聚乙烯的意义
    - 7.4 一句话记忆
  - 8. 全文最核心的机制总结
    - 8.1 三步主反应

- (1) Initiation 引发
- (2) Propagation 增长
- (3) Termination 终止
- 8.2 终止的两种方式
- 8.3 额外副反应
- 9. 预习时必须掌握的关键词
- 10. 最适合背诵的精简版笔记
  - 10.1 中文速记
  - 10.2 English summary
- 11. 这篇最容易考的几个点
  - 11.1 为什么自由基聚合适用于乙烯基单体?
  - 11.2 引发步骤的本质是什么?
  - 11.3 为什么增长步骤能不断进行?
  - 11.4 偶合和歧化的区别是什么?
  - 11.5 为什么自由基聚合容易得到支化聚乙烯?
- 12. 最后一遍超短复习版
- 13. 适合你抄到纸上的最终框架

Free Radical Vinyl Polymerization

自由基乙烯基聚合｜精编预习笔记

---

1. 文章主旨

Free radical polymerization is one of the most common and useful reactions for making polymers. **自由基聚合**是制备聚合物最常见、也最实用的反应之一。

It is used to make polymers from **vinyl monomers**, that is, small molecules containing **carbon-carbon double bonds**. 它主要用于由**乙烯基单体**制备聚合物，也就是由含有**碳碳双键**的小分子制备高分子。

Typical polymers made by free radical polymerization include **polystyrene**, **poly(methyl methacrylate)**, **poly(vinyl acetate)** and **branched polyethylene**.通过自由基聚合制得的典型聚合物包括：**聚苯乙烯（PS）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚醋酸乙烯酯（PVAc）以及支化聚乙烯。**

> **核心问题：What is this reaction, and how does it work? 核心问题：这种反应到底是什么，它又是怎样进行的?**

---

2. 全文逻辑总览

这篇材料其实就围绕一条很清晰的主线展开：

引发（initiation） → 增长（propagation） → 终止（termination） → 链转移与支化（chain transfer & branching）

你只要把这四部分串起来，这篇文章就基本吃透了。

---

3. 第一部分：引发剂与自由基的形成

3.1 文章原意整理

The whole process starts off with a molecule called an **initiator**. 整个过程从一种叫做**引发剂**的分子开始。

Common initiators shown in the reading are **benzoyl peroxide** and **AIBN**. 文中给出的典型引发剂是**过氧化苯甲酰benzoyl peroxide**和 **AIBN**。

What is special about these molecules is that they can **fall apart in an unusual way**, producing fragments with **one unpaired electron** each. 这类分子的特殊之处在于，它们能以一种比较特殊的方式**均裂**，生成带有**未成对电子**的碎片。

Molecules with unpaired electrons are called **free radicals**. 带有未成对电子的分子或碎片叫做**自由基**。

3.2 你要真正理解的内容

这里最关键的是 **homolytic cleavage（均裂）**：

- 普通共价键中的两个电子本来是成对的。
- 当引发剂均裂时，这一对电子**平均分开**。

- 结果就是两个碎片各带一个未成对电子。
- 这两个碎片都变成了**自由基**。

3.3 机理笔记

文中的图示实际上表达了两类经典引发剂分解：

(1) AIBN 分解

AIBN 受热分解，产生自由基，并放出氮气。 AIBN decomposes thermally to generate radicals and nitrogen gas.

(2) 过氧化苯甲酰分解

过氧化苯甲酰先断裂过氧键，生成苯甲酰氧自由基；随后还可以进一步脱羧，生成更活泼的自由基。 Benzoyl peroxide first cleaves at the peroxide bond to form benzoyloxy radicals, which may further decarboxylate to more reactive radicals.

3.4 一句话记忆

引发剂的作用：先裂解，后产生活性自由基。 Role of an initiator: decompose first, then generate reactive free radicals.

---

4. 第二部分：引发步骤（Initiation）

4.1 文章原意整理

These unpaired electrons do not like being alone. If they can find electrons to pair up with, they will do so. 这些未成对电子并不“安分”，只要能找到电子配对，它们就会去反应。

The carbon-carbon double bond in a vinyl monomer is very easily attacked by a free radical. 乙烯基单体中的**碳碳双键**很容易受到自由基进攻。

The radical takes one electron from the π bond to form a new bond between the initiator fragment and one carbon of the double bond. 自由基会从双键的 π 键电子对

中“拿走”一个电子，与双键其中一个碳形成一个新的化学键。

The remaining electron ends up on the other carbon, so a **new radical** is formed. 剩下的那个电子则留在另一个碳上，于是形成了一个**新的碳自由基**。

This whole process is called the **initiation step** of polymerization. 这个过程就叫做聚合反应的**引发步骤**。

4.2 你要真正理解的内容

这里最重要的不是背句子，而是看懂逻辑：

1. 自由基先出现。
2. 自由基去攻击单体的 **C=C** 双键。
3. 双键断开，形成一个新的 **σ 键**。
4. 但体系没有“消灭”自由基，只是把自由基**转移到了链端**。

也就是说：

> **引发的结果不是把自由基用掉，而是把自由基“装到单体上”。**

4.3 一句话记忆

引发 = 引发剂分解产生自由基 + 自由基加到单体双键上，形成新的链端自由基。

---

5. 第三部分：增长步骤（Propagation）

5.1 文章原意整理

The new radical reacts with **another** ethylene molecule in exactly the same way. 新生成的自由基会以完全相同的方式再去和**另一个**乙烯分子反应。

This process, the adding of more and more monomer molecules to the growing chain, is called **propagation**. 这种不断向增长链上加入更多单体分子的过程，就叫做**增长**。

Because the radical is regenerated over and over again, more and more monomer molecules can be added, building a long polymer chain. 由于自由基在每一步反应之后都会再次出现，所以链可以不断增长，最终形成长链聚合物。

Self-perpetuating reactions like this are called **chain reactions**. 这种能够自我延续的反应叫做**链反应**。

5.2 你要真正理解的内容

增长步骤本质上就是重复做同一件事：

链端自由基 + 单体双键 → 新键形成 + 新的链端自由基

所以自由基聚合才叫 **chain-growth polymerization**，因为活性中心始终保留在链端，单体不断往这个活性链端上加。

5.3 结构上的关键点

- 每一步都消耗一个单体的双键。
- 每一步都保留一个新的链端自由基。
- 所以反应可以不断继续，直到自由基被真正终止。

5.4 一句话记忆

增长 = 自由基不断加成双键，自由基不断在链端“接力”。

---

6. 第四部分：终止步骤（Termination）

文中重点讲了两种终止方式：

1. **coupling（偶合）**
2. **disproportionation（歧化）**

6.1 偶合（Coupling）

文章原意整理

Eventually radicals find a way to become paired without generating a new radical. 最终，自由基会找到一种方式，使电子成对而不再生成新的自由基。

The simplest way is for two growing chain ends to find each other. 最简单的方式就是两个增长中的链端自由基彼此相遇。

The two unpaired electrons then join to form a pair, and a new chemical bond joins the two chains together. 这两个未成对电子配对后形成一个新的共价键，把两条链连在一起。

This is called **coupling**. 这叫做**偶合终止**。

你要真正理解的内容

偶合的本质：

链自由基 + 链自由基 → 一条更长的非自由基链

也就是说，两条活性链“合二为一”，自由基被消灭，聚合停止。

一句话记忆

偶合：两个链端自由基直接结合，生成一条更长的死链。

6.2 歧化（Disproportionation）

文章原意整理

The other termination reaction is called **disproportionation**. 另一种终止反应叫做**歧化**。

Instead of simply joining with the radical on the other chain, one radical abstracts a hydrogen atom from the carbon next to the radical center on the other chain. 它并不是简单地和另一条链的自由基直接结合，而是一个链端自由基从另一条链上**夺取一个氢原子**。

As a result, one chain becomes saturated at the end, while the other forms a **double bond** at the chain end. 结果是一条链末端变成**饱和链端**，另一条链末端则形成

了一个**双键**。

你要真正理解的内容

歧化可以理解成“抢氢”：

- 一个自由基去夺取另一条链 β 位或相邻碳上的氢。
- 抢到氢的那条链被终止，形成饱和端基。
- 失去氢的那条链则通过电子重排形成末端双键。
- 两条链都不再保留自由基，因此聚合终止。

结果特征

歧化终止后，产物常表现为：

- 一条链：**饱和端基**
- 一条链：**不饱和端基（含 C=C）**

一句话记忆

歧化：一个链端自由基从另一条链上夺氢，一条链饱和，另一条链形成双键。

---

7. 第五部分：链转移到聚合物（Chain Transfer to Polymer）

7.1 文章原意整理

Sometimes the unpaired electron at the end of a growing chain pairs itself with an electron from a carbon-hydrogen bond along the backbone of another polymer chain. 有时，增长链末端的未成对电子会从另一条聚合物主链上的 **C–H 键** 中夺取一个电子并带走氢原子。

This leaves an unpaired electron somewhere along the backbone of the other polymer chain. 这样一来，另一条聚合物链的主链中间就留下了一个新的自由基位点。

This new radical can react with a monomer molecule and start a new chain growing out of the middle of the first chain. 这个新的中间自由基可以继续和单体反应，于是就

在原有主链的中部“长出”一条新链。

This is called **chain transfer to polymer**, and the result is a **branched polymer**. 这叫做**链转移到聚合物**，其结果就是形成**支化聚合物**。

7.2 你要真正理解的内容

这是全文里非常重要、也很容易考的点。

普通增长： **自由基一直在链末端。**

链转移到聚合物： **自由基从原来链末端转移到了另一条链的主链中部。**

这样就会导致：

- 原来的增长停止；
- 新的位置变成活性点；
- 新链从主链侧面长出来；
- 最终得到**支链结构**。

7.3 对聚乙烯的意义

The reading emphasizes that this is especially a problem with **polyethylene**. 文中强调，这种现象对**聚乙烯**尤其明显。

So much so that **linear non-branched polyethylene can't be made by free radical polymerization**. 严重到这样的程度：**线型、非支化聚乙烯不能通过自由基聚合来制备。**

7.4 一句话记忆

链转移到聚合物 = 活性链端夺取另一条聚合物链上的氢，使自由基转移到主链中部，从而产生支化。

---

8. 全文最核心的机制总结

8.1 三步主反应

(1) Initiation 引发

引发剂分解 → 产生自由基 → 自由基加到单体双键上

(2) Propagation 增长

链端自由基不断与新的单体双键反应 → 链越来越长

(3) Termination 终止

自由基被消除，聚合停止

8.2 终止的两种方式

终止方式	英文	本质	结果
偶合	coupling	两个链端自由基直接结合	得到一条更长的死链
歧化	disproportionation	一个自由基从另一条链夺氢	一条链饱和，一条链末端形成双键

8.3 额外副反应

副反应	英文	本质	结果
链转移到聚合物	chain transfer to polymer	自由基从另一条聚合物链上夺氢	在主链中部生成新自由基，导致支化

---

9. 预习时必须掌握的关键词

英文	中文
free radical polymerization	自由基聚合
vinyl monomer	乙烯基单体
carbon-carbon double bond	碳碳双键
initiator	引发剂
initiator fragment	引发剂碎片
free radical	自由基
unpaired electron	未成对电子
initiation	引发
propagation	增长
termination	终止
coupling	偶合
disproportionation	歧化
chain reaction	链反应
growing chain	增长链
chain end	链端
chain transfer to polymer	链转移到聚合物
branched polymer	支化聚合物
polyethylene	聚乙烯
linear polymer	线型聚合物
branched polyethylene	支化聚乙烯

10. 最适合背诵的精简版笔记

10.1 中文速记

自由基乙烯基聚合适用于含碳碳双键的乙烯基单体。 反应首先由引发剂分解产生自由基开始。 自由基进攻单体双键后形成新的链端自由基，这一步叫引发。 随后链端自由基不

断与新的单体加成，链不断增长，这一步叫增长。 最终，自由基通过偶合或歧化被消除，聚合停止。 此外，自由基还可能从另一条聚合物主链夺氢，导致自由基转移到主链中部，引发支链生长，这叫链转移到聚合物。 因此，自由基聚合常使聚乙烯产生支化，难以制得完全线型的聚乙烯。

10.2 English summary

Free radical vinyl polymerization is used for monomers containing carbon-carbon double bonds. The process starts when an initiator decomposes to generate free radicals. A radical attacks the double bond of a vinyl monomer and forms a new chain-end radical; this is initiation. The chain-end radical then adds more monomer molecules repeatedly; this is propagation. Eventually the radicals are destroyed by coupling or disproportionation, and the chain growth stops. A side reaction called chain transfer to polymer can move the radical to the backbone of another polymer chain, producing branching. That is why free radical polymerization often gives branched polyethylene rather than perfectly linear polyethylene.

---

11. 这篇最容易考的几个点

11.1 为什么自由基聚合适用于乙烯基单体?

因为乙烯基单体含有 **C=C 双键**，双键中的 π 电子较容易被自由基进攻，从而发生加成聚合。

11.2 引发步骤的本质是什么?

引发剂先分解产生自由基，自由基再与单体双键反应，把活性中心转移到链端。

11.3 为什么增长步骤能不断进行?

因为每一次自由基加到双键上以后，链端都会重新生成一个新的自由基，所以反应可以连续进行。

11.4 偶合和歧化的区别是什么？

- **偶合**：两个自由基直接结合，形成一条更长的链。
- **歧化**：一个自由基从另一条链夺氢，一条链饱和，另一条链形成末端双键。

11.5 为什么自由基聚合容易得到支化聚乙烯？

因为会发生**链转移到聚合物**，自由基从另一条聚合物主链夺氢，使新的活性点出现在主链中部，从而形成侧链和支化结构。

---

12. 最后一遍超短复习版

> **Initiator gives radicals. Radicals attack C=C. A new chain-end radical is formed. More monomers add: propagation. Radicals disappear by coupling or disproportionation: termination. Chain transfer to polymer causes branching.**

对应中文：

> **引发剂先产生活性自由基； 自由基进攻双键； 形成新的链端自由基； 不断加单体就是增长； 偶合或歧化使自由基消失就是终止； 链转移到聚合物会引起支化。**

---

13. 适合你抄到纸上的最终框架

```
Free Radical Vinyl Polymerization
├─ 1. Initiation
│  ├─ initiator decomposes
│  ├─ free radicals form
│  └─ radical attacks vinyl C=C
├─ 2. Propagation
│  └─ monomers add one by one to chain-end radical
├─ 3. Termination
│  ├─ coupling
│  └─ disproportionation
└─ 4. Chain transfer to polymer
   └─ branching forms, especially in polyethylene
```